SKN33 FAMILY AI CAMP · 2팀 부산별빛샌드 · 프로젝트 기획서

GrowPath

개발·운영 직군 AI 역량 성장 지원 서비스

피드백을 통한 보완에서 스스로 그리는 성장 로드맵까지

작성 정보

팀명	부산별빛샌드 (SK네트웍스 Family AI 캠프 33기 2팀)
작성 팀원	송지섭(PM), 신가을(APM), 오호민, 이준희, 김영석
수정일자	2026.10.16
깃허브	https://github.com/20260528-skn-family-ai-33/SKN33-Final-2Team
프로젝트 기간	2026.09.28 ~ 2026.11.20 (8주)

목차

01	프로젝트 주제	서비스명, 한 줄 소개, 대상 사용자, 사용자 역할
02	시스템 구성 기획	사용 시나리오, 주요 기능, AI·저장소 구성
03	모델링 계획	기준 방식·후보 모델, 학습 계획, 검색·요청 분류, 평가 지표·비교 실험
04	데이터 수집 전략	출처·조건·필요량·확보량, 수집 일정
05	역할분담(R&R)	담당 업무·산출물, 산출물 일정
06	기대 효과·검증	예상 효과, 목표 달성 기준, 검증 방법
부록	구현 및 검증 기준	확정 범위와 구현·평가에서 확인할 항목

01 프로젝트 주제

서비스 개요와 사용자 역할

항목	내용
서비스명	**GrowPath**
한 줄 소개	개발·운영 직군 직원의 AI 역량 성장을 돕는 서비스
대상 사용자	**한국수자원공사의 가상 개발·운영 직무 부서 직원. 첫 시연은 사내 시스템 개발·운영 경험은 있지만 생성형 AI·RAG 개발 경험은 적은 직원으로 좁힌다.**
기준 기관	한국수자원공사 공개 자료(규정, AI 활용 사례) 데이터 기준

사용자 역할

역할	하는 일	볼 수 있는 자료
개인 사용자	목표·조건·5점 척도 입력, 후보 비교·수정·확정, 여러 계획 실행·보관, 결과 확인, 도우미·자료 조회	본인 자료
부서장	진행 중인 감독 그룹 소속 직원 계획에 코멘트를 남기고 확인·반영 상태를 본다	직속 직원의 소속·직급·직위, 확정 로드맵·진행·결과 보고서(응답 변화 포함). 원본 응답·진단·메모·첨부·평정 제외

역할	하는 일	볼 수 있는 자료
시스템 관리자	규정·직원 메타데이터·기준자료 등록·수정·버전 관리, 감독 그룹·부서장 권한 운영	운영 자료 (개인 계획 열람 권한과 분리)

02 시스템 구성 기획

사용 흐름, 주요 기능과 AI·저장소 구성 (화면·API는 별도 설계서)

사용 시나리오



그림 1. 목표·조건과 사전 점검을 바탕으로 계획을 고르고 실행·점검한다. 도우미에는 언제든 질문하며, 부서장은 진행 중인 확정 계획에 코멘트한다.

첫 시연 (가정)	내용
목표 (예)	사내 규정 문서로 질의응답하는 RAG 시제품 만들기
서비스 역할	시제품 제작에 필요한 학습 순서·자료와 실행·결과 정리를 지원한다
시작점	Python·데이터 처리는 익숙하고 LLM·RAG는 처음인 경우 2단계부터 제안하고 사용자가 정한다

주요 기능 ① 학습 수준 점검 (사전·사후)

진단 에이전트가 목표·업무 기획서 요약·학습 조건에 맞춰 개인별 사전 문항을 만든다. 응답은 5점 척도(1 전혀 아님 ~ 5 매우 그렇다)이며 사후에도 같은 문항을 쓴다. 프로그램은 계산 수준값과 전후 차이를 저장하고, 에이전트는 응답 요약·시작점·보완 방향을 제안한다. 응답값과 변화는 표시하되 계산 수준값은 화면에 표시하지 않는다.

영역	묻는 내용 (예)	쓰는 곳
AI 이해	생성형 AI·머신러닝 개념 이해 (자기평가)	시작 단계, 자기평가 변화
개발 경험	사용 언어, 데이터 처리, 모델 학습·배포 경험	시작 단계, 과정 난이도, 자기평가 변화
목표 분야	목표 분야의 개념·도구 이해	시작 단계, 업무 적용 과제
자격증	계획이 있을 때 자격 지식·준비 경험	시작 단계, 자격 준비

목표는 직접 입력하거나 프로필과 목표 추천 활용에 동의한 평정을 참고한 후보에서 고른다. 업무 기획서를 요약해 참고할 수 있다. 학습 방식·시간·기간·예산·자격증·제약은 입력 화면에서 받고, 사용자가 시작 단계와 전달 내용을 조정한다. 문항 생성·계산·시작점 기준은 규칙과 버전으로 관리하고 응답별 기대 결과로 검증한다.

주요 기능 ② 로드맵 후보와 계획 보고서

과제 선정 기준	쓰는 방식
① 사용자 목표	사용자 목표를 우선한다. 없으면 프로필과 동의한 평정을 참고해 후보를 제안하고 사용자가 고른다
② 업무 관련성	부서별 담당 업무·조직도·AI 사례·본인 설명을 참고하며 부서 업무로 개인 업무를 추정하지 않는다
③ 점검·평정	5점 척도 응답으로 시작 수준을 제안한다. 평정은 본인이 목표 추천 활용에 동의한 것만 참고하며 낮은 점수로 원인·의지를 단정하지 않는다
④ 실행 가능성	시간·예산을 지킨다. 미확인 지원은 "확인 필요"로 표시하고 비용에서 차감하지 않는다

로드맵은 기초 다지기·핵심 이해·업무 적용·성과 확인의 4단계다. 비용·시간·업무 적용을 우선하는 세 관점이 같은 목표와 한도 안에서 후보를 병렬 작성한다. 등록된 과정·도서·자격·공식 문서와 직접 수행할 실습 과제를 구분한다. 후보 작성 후 규정 에이전트가 안별 지원 조건을 확인하며, 확인 전에는 지원금을 차감하지 않는다. 일부 안이 실패해도 1개 이상 완성되면 그 안으로 진행할 수 있다. 한 안을 다시 만들거나 버전을 비교한 뒤 사용자가 선택한 안·버전만 저장한다.

주요 기능 ③ 실행과 결과 보고서

항목	시점	내용
실행 기록	수행 중	활동 완료 여부·메모, 결과물·수료증 선택 첨부
사후 점검	진행 중 언제든	사전과 같은 문항에 5점 척도로 응답. 목표 달성도 5단계·결과물 선택 입력
결과 보고서	계산 뒤	응답 변화·진행 결과·보완점·다음 계획 제안. 생성 시 부서장도 열람하며 사용자 확인 시 마침·읽기 전용

여러 로드맵을 함께 진행하고 홈에서 이어서 작성한다. 활동 완료·메모·선택 첨부를 기록하며 지난 활동 기한을 화면에서 안내한다. 수정 요청은 바뀐 내용과 유지 항목을 먼저 보여 주고 사용자가 확정할 때만 새 버전으로 저장한다. 마친 계획과 보관한 계획은 구분한다. 자기보고와 자료로 확인한 내용을 나누고 첨부가 없다는 이유로 미수행으로 판단하지 않는다.

주요 기능 ④ 하단 챗봇

하단 챗봇(화면 이름 '사내 생활 도우미')은 업무·학습·사내 생활 질문을 받는다. 규정 에이전트가 등록된 규정 원문의 조항을 찾아(RAG) 핵심 조건(대상·한도·승인·기간)을 대조한 뒤 답한다. 교육 지원 조건을 우선 갖춘다.

등록된 원문과 적용 조건으로 답하고, 근거가 부족하면 "등록된 규정에서 확인 불가" 또는 "확인 필요"로 표시해 담당 부서를 안내한다. 승진·발령·보수·성과급 질문도 등록 조항에 명시된 범위만 설명하며 인사평가·적합성 판정·공식 결재는 하지 않는다. 일반 질문은 규정 근거가 아닌 답변임을 표시하고, 업무와 무관한 질문은 답하지 않는다.

로드맵·점검은 해당 메뉴로 안내한다.

주요 기능 ⑤ 부서장 열람과 코멘트

부서장은 감독 그룹 직속 직원의 소속·직급·직위와, 직원이 확정한 로드맵·진행 상태, 생성된 결과 보고서를 읽는다. 보고서에는 문항별 사전·사후 응답 변화가 포함되지만, 원본 응답 화면·진단 결과·개인 메모·첨부·평정·도우미 대화는 공개하지 않는다. 진행 중인 계획에만 코멘트를 남기며, 직원이 반영을 요청하고 수정안을 확정해야 계획이 바뀐다.

AI 구성

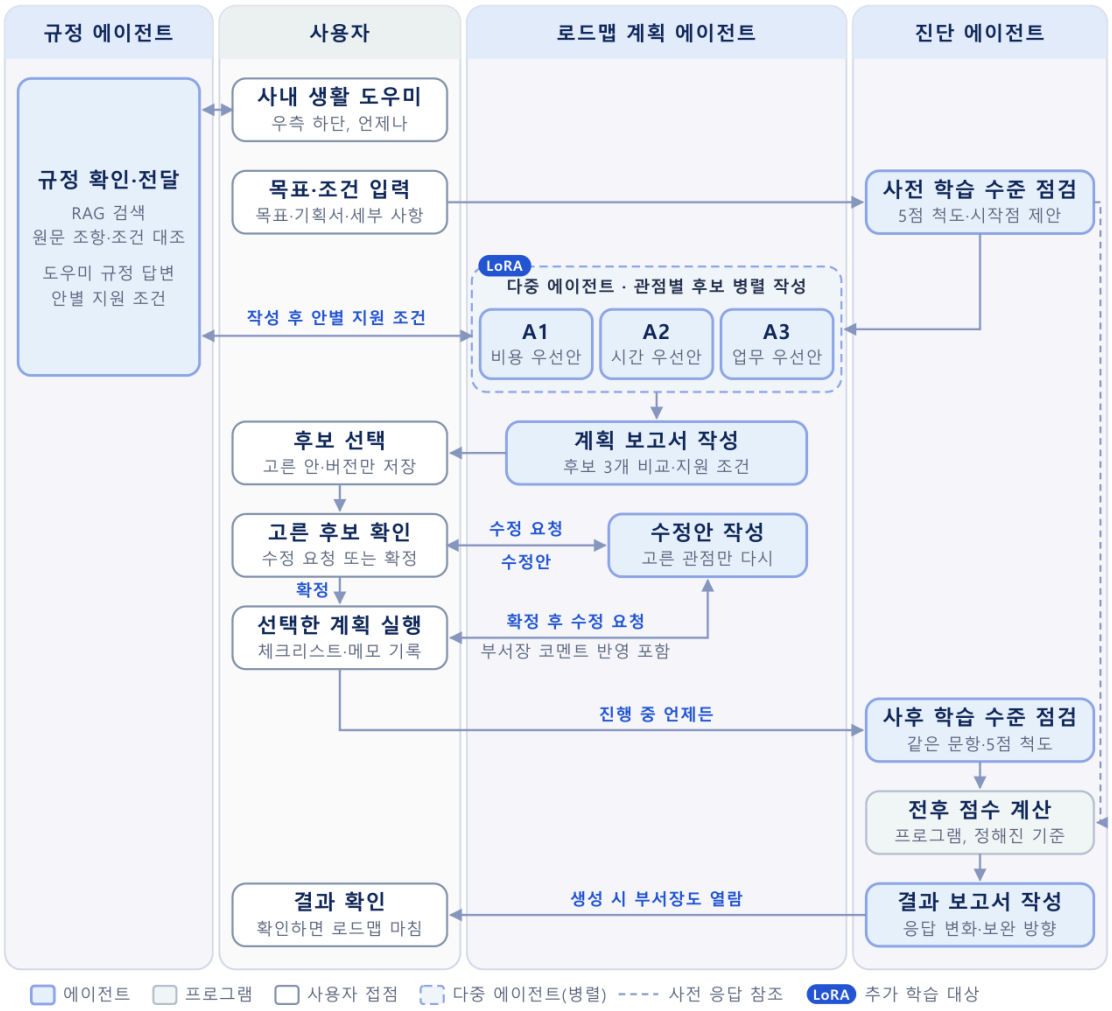


그림 2. 역할별 실행·자료 흐름. 규정 에이전트는 세 후보를 작성한 뒤 안별 지원 조건을 확인하고, 사후 점검은 진행 중 언제든 시작한다. 점선은 사전 응답을 전후 계산에 쓰는 참조 관계다. 계산·저장·권한 검사는 프로그램이 처리한다.

에이전트	맡는 질문과 하는 일	읽는 정보	만드는 결과
규정 RAG	**어떤 규정이 적용되고, 무엇을 더 확인해야 하는가?** 하단 챗봇 규정 질문·후보 지원 조건을 확인하고, 규정 외 질문은 일반 답변으로 표시한다	질문·사용자 조건, 규정 색인·원문, 후보 항목	답변, 근거 조항, 적용 조건, 미확인 사항
로드맵 계획 LoRA	**목표를 이루려면 무엇을 언제 할 것인가?** 하위 에이전트 3개(A1 비용·A2 시간·A3 업무 적용 우선)가 후보를 병렬 작성한다. 수정은 고른 관점만 맡는다	5점 척도 점검 결과, 목표·기획서·조건, 학습자료, 유지 조건·수정 요청	관점별 후보·비교 내용, 한 안 재작성·부분 수정안

에이전트	맡는 질문과 하는 일	읽는 정보	만드는 결과
진단	목표 후보·기획서 요약과 개인별 문항을 만들고 시작점·보완 방향을 제안한다. 프로그램 계산값·실행 기록으로 결과 보고서를 작성한다	목표·기획서·조건, 동의한 평정, 5점 척도 응답·계산값, 확정 계획·실행 기록	생성 문항, 점검 요약·시작점 제안, 결과 보고서

확인 담당	확인하는 것
규정 에이전트	핵심 조건과 원문 조항 일치
로드맵 계획	자료·실습 과제의 수준·목표·시간 적합성
진단 에이전트	생성 문항 영역·형식 검사, 계산값 일치, 자기보고·자료 확인 구분
프로그램	조회 전 권한, 형식·자료 ID·출처·시간·예산

관점 차별화는 3장 실험 F에서 비교한다.

- LangGraph가 요청·상태에 따라 실행 순서를 정한다. 순서를 정하는 LLM은 두지 않는다.
- 세 후보 작성 후 규정 에이전트가 안별 지원 조건을 확인해 비교 화면에 연결한다. 지원 조건에 영향을 주는 자료·자격·기간·비용이 바뀌면 해당 수정 버전을 다시 확인한다.
- 실패하면 원인과 다음 행동을 안내하고 입력을 보존한다. 자동 재시도나 가데이터·다른 모델로의 자동 대체는 하지 않는다. 사용자가 요청한 실패 작업만 다시 실행한다. 새로 고침은 기존 작업 ID의 상태·결과를 조회해 이어 붙인다.

저장소 구성

저장소	보관 내용
원문 파일	규정 PDF와 개정본 (문서 ID, 버전)
관계형 DB	Supabase(PostgreSQL) 기반. 계정·감독 그룹·프로필·평정 목표 추천 활용 동의·자료, 목표·문항·응답·계산값, 작성 중 상태·여러 계획·선택 버전·기록·보고서·코멘트
벡터 색인	pgvector로 규정·학습자료 색인. 개인 점검·평정·로드맵은 넣지 않는다
실행 기록	작업 ID·진행/실패 상태·검사·모델·관점 버전. GPU 서버 밖에 보관하고 재접속 시 기존 작업을 조회

03 모델링 계획

기준 방식과 비교해 에이전트 구성과 학습의 효과를 확인한다

기준 방식·후보 모델·선정 근거

구분	기준 방식	후보	선정 근거
에이전트 구성	단일 에이전트 (실험 A)	메인 3개 + 관점별 하위 3개	역할별 오류 추적, 관점별 차이가 분명한 후보
로드맵 모델	기본 모델 + 지시문 (학습 전)	Qwen3.8-27B + LoRA/QLoRA	로드맵 작성·수정 품질을 같은 27B 기본 모델과 비교. GPU 메모리 적합성은 대표 입력으로 실측
요청 분류	TF-IDF + 로지스틱 회귀	한국어 사전학습 분류 모델	같은 데이터로 macro-F1과 혼동 사례 비교
검색	역량–자료 매핑표	벡터 유사도 검색으로 보충	부족한 매핑을 벡터 검색으로 보완. 한국어 임베딩 후보의 조항 검색 품질은 고정 질문으로 평가

용도	후보	RunPod 실행·검증 환경
학습 대상	Qwen3.8-27B + LoRA/QLoRA	A100(80GB) 등 대여 환경에서 대표 입력·배치 메모리 확인 후 학습 설정 적용
품질 비교	같은 Qwen3.8-27B 기본 모델	학습 전후의 양자화·입력·생성 조건을 맞춰 비교
큰 모델 테스트	50~70B급 원본 1종 (여유 시)	추가 모델의 메모리·비용 확인 후 선택 실행

대표 입력·학습 설정으로 GPU 메모리를 실측하고, 부족하면 입력 길이·배치 크기를 조정한다.

로드맵 작성과 수정 파인튜닝 계획

학습 목적 검색 자료와 사용자 조건으로 후보를 작성하고 요청한 부분만 수정하는 품질을 높인다.

Qwen3.8-27B의 로드맵 후보 작성·수정을 학습한다. 하위 3개가 어댑터 하나를 공유하고 관점 프롬프트로 구분하는 구성을 기준으로, 관점별 어댑터와 비교한다. LoRA와 QLoRA는 같은 데이터·평가 세트로 비교한다. 규정·진단은 추가 학습 대상에서 제외하고 규정·교육 정보는 실행 시 검색한다.

학습 작업	입력	개선할 점
후보 작성	목표·기획서 요약·5점 척도 점검 결과, 시간·예산, 관점, 검색된 외부 학습자료	관점·조건을 지키는 단계 구성. 외부 자료는 검색 결과만 쓰고 실습 과제와 구분
후보 수정	기존 후보·유지 조건, 수정 요청·반영 요청된 코멘트, 대체 검색 자료	요청한 부분만 바꾸고 나머지는 유지, 변경 이유 설명

검색과 요청 분류

규정·학습자료는 공통 도구로 검색하며 권한 밖 자료는 조회 전에 제외한다. 학습자료는 역량 매핑을 우선하고 벡터 검색으로 보완한다. 하단 챗봇 입력은 규정·일반·범위 밖 3개 유형으로 분류해 각각 규정 근거 답변, 일반 답변 표시, 답하지 않고 안내로 처리한다. 로드맵·점검은 메뉴로 안내한다. 분류 모델 비교는 10/23 ML/DL 학습결과서로 제출한다.

평가 지표

학습 전후는 같은 27B 기본 모델에서 어댑터 유무만 바꾸고 비교 조건을 고정한다. 최초 출력과 사용자 요청에 따른 보완 결과를 따로 기록하며, 추가 모델 비교를 27B 학습의 선행 조건으로 두지 않는다.

대상	지표
규정 상담	규정 근거 적합성, 허위 조항
로드맵 후보	DB에 없는 외부 자료, 시간·예산 위반, 관점 위반, 요청 밖 변경, 평가표 점수(검토자 2명)
요청 분류	macro-F1, 혼동 사례
서비스 전체	정상 요청 완료율 (불필요한 유보도 실패), 처리 시간

비교 실험	바꾸는 것	고정하는 것
A 단일 / B 메인 3개	에이전트 구성	모델, 자료, 입력, 도구
B / C 학습 전후	27B 후보 작성·수정 어댑터 유무	프롬프트, 관점 설정, 검색 후보, 양자화·생성 설정
D 모델 후보	학습 대상 27B와 9B·50~70B 등 추가 모델. 크기·세대 차이를 함께 기록	후보 작성 표본 (여유 시)
E 후보 작성 방식	한 번의 호출로 후보 3개 / 관점별 하위 에이전트 3개 병렬	모델, 자료, 입력

비교 실험	바꾸는 것	고정하는 것
F 관점 차별화	관점 설정(프롬프트) / 관점별 어댑터(가중치). 한 번에 하나만 바꾼다	기본 모델, 자료, 입력, 생성 설정
G 학습 방식	LoRA / QLoRA	데이터, 학습 설정, 평가 세트
선택 실험	추가 모델 비교, 관점별 추론 설정·도구·검색 차별화	시간·예산이 허용될 때

04 데이터 수집 전략

공개 자료와 가상 사례로 구성하고, 원문 확인과 이용 조건을 함께 관리한다

출처·사용 조건·필요량·확보량

데이터	출처	사용 조건	필요량	확보 현황과 확인 기준
기관 규정	한국수자원공사 등 기관 규정 (직접 확보)	원문 확인 후 등록, 개정본은 새로 등록	일반직의 인사·교육·복무 등 등록 조항과 적용 조건	확보 자료 28종(10/1). 화면 설계서 10/15 기준 일반직 16건·본문 503조항과 실무직 관리규정 등록. 미등록 별표·별지는 확인 필요
AI 활용 사례	수자원공사「공공기관 AI 활용 사례 총괄표」	재이용 조건 확인 전. 원문 문장은 복제하지 않고 주제만 참고	학습 분야·업무 적용 과제 정리	16건
외부 학습자료	K-MOOC, KOHI, GSEEK, 도서관 정보나루, 자격 정보, 공식 문서	아래 표 참고	첫 시연 분야(LLM 활용, RAG, 벡터 검색)의 단계별 과정	9/30 조사 10개 과정 (입문·업무 활용 위주). 첫 시연 분야 과정은 확보 필요
가상 직원 사례	팀원 5명 정보와 가상 데이터를 섞어 구성한 가상 부서 직원 16명(부서장 권한 5명 포함). 팀원은 대상 기관 근무로 가정	팀원 정보는 동의한 범위에서만 쓰고 저장소(Git)에 올리지 않는다	전체 계정 16명 중 팀원 5명을 전 과정 시험 사례로 사용	화면 설계서 기준 가상 프로필 초안 16명. 실제 인사 DB 연동·운영 검증과 구분
점검 설문	진단 에이전트(LLM) 생성	목표·기획서·조건에 맞춘 5점 척도, 사전 문항의 사후 재사용	영역·문항 생성·검사·계산·시작점 규칙과 버전	영역 정의

데이터	출처	사용 조건	필요량	확보 현황과 확인 기준
파인튜닝 데이터	가상 프로필 + 모델 초안 + 사람 검토	초안 작성 모델의 이용 조건 확인	학습 300 / 검증 50 / 평가 50건 (초기 목표)	형식 확인용 초안 36건 (규칙 기반 생성, 검토 전)
요청 분류 데이터	팀 작성 질문 + 생성 문장	-	규정·일반·범위 밖 3유형. 유형·경계 사례별 건수와 분할 기록	10/15 초기 점검 시작, 세부 기획·결정은 4주차(~10/23)
검증 시험	팀 작성	-	고정 시험 30개와 기대 결과	구성만 정의

기관 자료	쓰임
인사·교육훈련 규정	신청·승인·인정·지원 조건 확인
그 밖의 규정	복무·여비·보안 등 등록 규정의 근거 답변. 승진·발령·보수·성과급도 명시 조항만 안내하고 인사 판단·공식 결재는 제외
조직도·부서별 담당 업무	직군·업무 관련성 확인. 없으면 본인 설명 사용
평정 기준·평정표	가상 평정 설계와 본인 동의에 따른 목표 후보 제안. 실제 인사평가·적합성 판정은 제외
AI 활용 사례	업무 적용 단계의 과제 예시, 점검 설문의 목표 분야

한국수자원공사 공개 규정과 가상 개발·운영 직무 직원 데이터를 결합해 시연한다. 실제 인사 DB·기관 SSO·실제 홈페이지 연동은 후속 범위다. 현재 자료로 기관의 실제 직무·교육 수요가 검증되었다고 설명하지 않는다.

외부 학습자료	확보 방식	활용
K-MOOC	공공데이터포털 강좌정보 API (무료, 이용 제한 없음)	**1차 자동 연동**
KOHI	공공데이터 과정 목록 CSV·API (연 1회 갱신)	기본 목록 보완
GSEEK	공식 API (기관 연계 승인 필요)	승인 시 추가
도서관 정보나루	도서 검색 Open API (인증키 승인 필요)	도서 후보. 승인 전에는 직접 정리한 목록
자격 정보	공공데이터포털 자격 정보 API	4단계 성과 확인용 자격
공식 문서	담당자가 원문 링크·확인일과 함께 직접 등록	2~3단계 학습자료

AI 활용 사례 16건은 팀 정리 기준 생성형 AI·RAG 5건, 예측·이상 감지 7건, 영상 분석 3건, 문서 분석 1건이며 첫 시연은 생성형 AI·RAG 분야로 한다.

수집 방법·일정

시기	수집·정리 작업	관련 산출물
2주 (~10/8)	규정·AI 활용 사례 확보 현황 정리, 외부 학습자료 출처와 이용 조건 정리	수집 데이터 보고서
3주 (~10/16)	규정 등록·원문 대조, 학습자료 수집, 가상 사례·설문 생성 규칙·점수 기준 작성, 요청 분류 데이터 초기 점검(10/15 시작)	DB 설계 문서, 데이터 전처리 결과서
4주 (~10/23)	요청 분류 데이터 세부 기획·결정(~10/23)과 두 모델 학습, 규정·학습자료 색인 구축, K-MOOC 연동(10/20~10/23)	ML/DL 학습결과서, 벡터DB 구축 결과서
4~5주 (~10/30)	27B 파인튜닝 데이터 생성·검토, 대표 입력 메모리 측정, 학습·추론 연결. 검증·평가 세트 전수, 학습 세트 유형별 표본 검토	멀티에이전트 테스트 보고서의 sLLM 파인튜닝 평가(6주, 필요시)

05 역할분담(R&R)

담당자와 진행 상태는 WBS에서 관리한다

담당	팀원	담당 업무	담당 산출물
기획	송지섭 (PM) 신가을 (APM)	서비스 범위·요구사항 정리, 기획서 작성, 일정·산출물 관리, 팀 협의 조율	요구사항 정의서, WBS, 프로젝트 기획서, 중간·최종 발표
DB·데이터 설계	오호민	데이터 정의, DB 설계, 규정·학습자료 수집과 전처리 기준	수집 데이터 보고서, DB 설계 문서, 데이터 전처리 결과서
화면 설계	이준희 김영석	사용 흐름과 화면 설계, 화면별 표시 항목 정리	화면 설계서
개발	추후 선정	AI·백엔드·프론트엔드 개발, 모델 학습	ML/DL 학습결과서, 벡터DB, sLLM 파인튜닝 평가(필요시), 웹 애플리케이션 등

개발 산출물은 GitHub 이슈와 PR로 관리하며 작성자 외 1명 이상의 검토를 거쳐 병합한다. 전체 일정은 Notion에서 관리한다.

주차	마감	산출물
1주	10/2	요구사항 정의서, WBS

주차	마감	산출물
2주	10/8	프로젝트 기획서, 수집 데이터 보고서, 화면 설계서
3주	10/16	DB 설계 문서, 데이터 전처리 결과서, **중간발표** (기획·설계·데이터)
4주	10/23	ML/DL 학습결과서, 학습한 모델, 벡터DB 구축 결과서
5주	10/30	AI 시스템 아키텍처
6주	11/6	멀티에이전트 테스트 보고서(필요시 sLLM 파인튜닝 평가 포함), 시스템 구성도, **기능·모델 동결**
7주	11/13	서비스 테스트 보고서
8주	11/20	웹 애플리케이션, 최종 발표, 소스코드, 시연영상

06 기대 효과·검증

예상 효과마다 측정 방법과 판단 기준을 정한다

예상 효과

예상 효과	측정 방법	목표 달성 판단 기준
학습 계획을 세우는 부담 감소 시작점과 학습 순서를 스스로 정하기 쉬워진다	사용 시험의 로드맵 유용성 평가(5점 척도)	로드맵 유용성 평균 4.0 이상
교육 규정 확인 시간 단축 필요한 조건을 근거와 함께 바로 확인한다	직접 검색할 때와 서비스를 쓸 때 답과 근거를 찾는 시간 비교, 질문별 근거·기대 답변표로 정확성 확인	규정 근거 적합성 90% 이상, 서비스 사용 시 시간 단축
업무에 맞는 학습 방향 부서장 의견으로 학습과 업무를 연결한다	업무 적용 과제의 적합성 평가표(검토자 2명), 부서장 코멘트 반영 수정안의 처리 결과	평가표 기준 충족, 수정 요청 밖 변경 없음
학습 결과의 정리 학습 뒤 변화를 보고서로 확인한다	사전·사후 점검과 결과 보고서, 보고서 수치와 프로그램 계산값 비교	보고서 수치가 계산값과 모두 일치
믿을 수 있는 안내 없는 규정·과정을 만들지 않는다	고정 시험·예외 시나리오의 정상 요청 완료율 (불필요한 유보도 실패)	정상 요청 완료율 90% 이상, 타인 정보 노출·허위 조항·과정·승인 오표시 0건

검증 방법

고정 시험 30개(규정 8·점검 6·로드맵/수정 10·예외 6)와 팀원 5명의 사내 DB 사례로 전 과정을 시험한다. 학습 효과는 3장 비교 실험으로 확인한다.

관점	확인할 내용	준비물
상담 정확성	기관·조항·버전 일치, 근거 부족 안내, 3분류·일반 표시·메뉴 안내·범위 밖 응답 차단	질문별 근거·기대 답변표
학습 수준 점검	5점 척도·사후 동일 문항, 원본 응답 저장, 응답 변화·계산값 일치, 문항 조건 변경 시 재진단	문항 검사·응답별 기대 결과표
로드맵·보고서 품질	목표·관점·자료 적합성, 조건 준수·부분 수정	평가표, 판정 예시, 검토자 2명
선택·확정	한 안·버전만 확정 저장, 기존 계획 보존, 여러 계획·보관·마침 구분, 재접속 중복 생성 방지	정상·예외 시나리오
자료·권한	감독 그룹 밖 조회 차단, 보고서 응답 변화 공유와 원본 응답·메모·첨부 비공개, 운영 권한 분리	정상·예외·경계 시나리오

팀이 정한 목표값이며 측정 결과가 아니다. 1차 구현의 점검은 자기평가 설문이므로, 점수 상승을 실제 역량 향상으로 해석하지 않는다.

부록 구현 및 검증 기준

확정된 서비스 범위와 구현 시 확인할 기준

분류	적용 기준·구현 작업	확인 결과물
외부 학습자료	K-MOOC 수집·직접 등록 자료를 사용. 추가 API는 이용 조건과 접근 승인 확인 후 연결	실존 자료 목록·매핑·수집 실패 처리
기관·규정	한국수자원공사 공개 규정과 가상 직원. 등록 본문으로 답하고 미등록 별표·별지는 확인 필요	문서·조항·버전·근거표
점검 설문	5점 척도·사후 동일 문항. 계산 수준값 비표시. 문항 수·생성·계산·시작점 규칙을 버전 관리	생성·계산 규칙과 기대 결과
관점	A1 비용·A2 시간·A3 업무 적용. 같은 목표·한도와 검색 자료 사용	관점별 차이·조건 준수 평가
실패·재접속	자동 재시도·자동 대체 없음. 사용자 요청 시 실패 작업만 재실행. 재접속은 기존 작업 조회	실패·입력 보존·중복 방지 시험
부서장 권한	감독 그룹 직속 직원의 확정 계획·진행·보고서 열람. 진행 중 계획에 코멘트, 직원 요청·확정 후 반영	권한표·공개/비공개 시험
사례·DB	직원 16명(부서장 권한 5명)은 팀원 5명 정보와 가상 데이터를 섞어 구성한 가상 부서 데이터. 팀원 5명은 전 과정 시험 사례로 사용. 부서 교육 수요 집계는 이번 범위 밖	데이터 정의·출처·접근 검사
검증 기준	고정 시험 30개와 기대 결과 작성. 목표값과 실제 측정 결과를 구분	근거·기대 결과·검토 기록
파인튜닝	Qwen3.8-27B의 후보 작성·수정. 같은 기본 모델과 어댑터 유무를 비교	데이터 분할·학습·평가 기록
기술·자원	RunPod 대표 입력 메모리·시간·비용 실측. 저장·복구·검색·API 계약을 구현 기록으로 관리	실행 설정·검증 근거·WBS